楊梅高中 115 學年度第一學期 第一次期中考

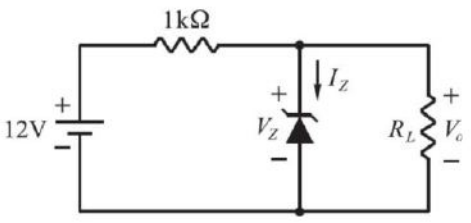
共3頁 · 第1頁　使用答案卡：□是□否　　使用答案卷：□是□否　班級：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿

考試科目	電子電路	使用班級	職業科三年級	備註說明	答案卡劃記錯誤扣 4 分	得分	
命題教師		試卷編號					

一、單選題，共 25 題，每題 4 分。

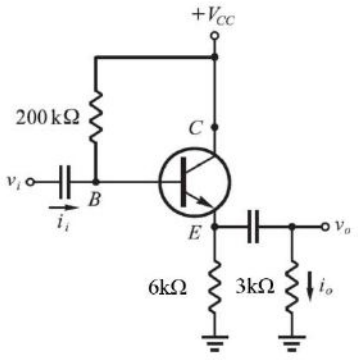
1. (　　) 電壓$v(t) = 6 + 8\sqrt{2}\sin(10t)$V，則其波峰因素約為何？
(A) 1.67 (B) 1.73 (C)1.89 (D) 1.93

2. (　　) 如下圖所示電路，若稽納二極體之崩潰電壓 V_Z = 6V，崩潰膝點電流 I_{ZK} = 1mA，最大崩潰電流 I_{ZM} = 16mA，忽略稽納電阻，當負載電阻 R_L 為 3kΩ 時，稽納二極體其功率為？



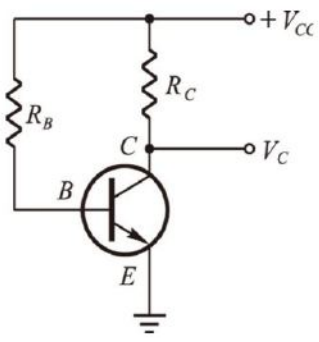
(A) 24 W (B) 48 W (C) 72 W (D) 0 W

3. (　　) 如圖所示電路，若 BJT 工作於主動區，β = 99，且已知基極交流電阻 r_π = 1kΩ，則i_o/i_i為何？



(A) 25　(B) 33.3　(C) 50　(D) 66.6

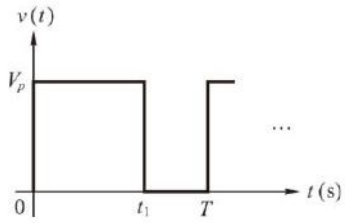
4. (　　) 如圖所示，V_{CC} = 12V、R_B = 452kΩ、R_C = 3kΩ、V_{BE} = 0.7V，求當 BJT 之 β=50 時，V_C 為何？



(A) 5.25V (B) 6.25V (C) 7.25V (D) 8.25V

5. (　　) 某單相橋式整流電容濾波電路，若輸出直流電壓波形之最大值為 20V，最小值為 12V，且其漣波波形近似鋸齒波，則此直流電壓波形之漣波百分率為何？
(A) 2% (B) 7% (C) 14% (D) 28%

6. (　　) 如圖所示，若 V_p = 15V、T = 5ms、t_1 = 3ms，則 $v(t)$之工作週期 D(duty cycle)與電壓平均值 V_{av} 分別為何？

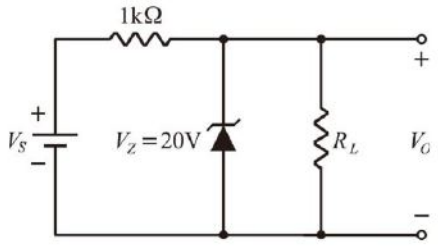


(A) D = 40%、V_{av} = 6V
(B) D = 40%、V_{av} = 9V
(C) D = 60%、V_{av} = 6V
(D) D = 60%、V_{av} = 9V

7. (　　) 有關半導體材料，下列敘述正確的有幾項？
(一)半導體因電位差產生載子移動而形成飄移電流
(二)外質半導體主要(多數)載子濃度由摻雜濃度決定
(三) P 型矽半導體是由本質矽半導體摻雜三價元素而成
(四) N 型半導體多數載子為自由電子，少數載子為電洞

(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

8. (　　) 如圖所示電路，稽納二極體之崩潰電壓 V_Z = 20V，最大額定功率 300mW，且其逆向最小工作電流 I_{ZK} = 4mA。若忽略稽納電阻，在 R_L = 4kΩ且正常工作時 V_O 要維持 20V，則電壓源 V_S 最大值為何？



(A) 38 V (B) 40 V (C) 42V (D) 44V

9. (　　) 有關雙極性接面電晶體工作於飽和區之敘述，下列敘述正確的有幾項？
(一) BJT 之集極電流與基極電流比值不是 β 倍
(二)BJT 之集－射極間，猶如開關的導通(ON)
(三)BJT 之基－射極接面為順向偏壓且基－集極接面是順向偏壓
(四)若為 PNP 電晶體，則必定 V_C>V_B 且 V_E>V_B

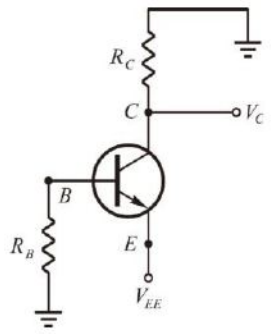
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

楊梅高中 115 學年度第一學期 第一次期中考

共3頁・第2頁　使用答案卡：□是□否　　使用答案卷：□是□否　班級：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿

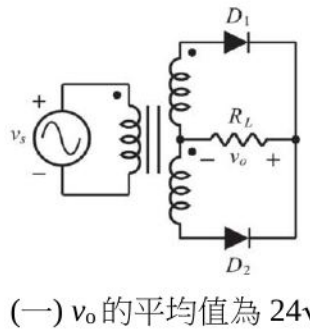
考試科目	電子電路	使用班級	職業科三年級	備註說明	答案卡劃記錯誤扣 4 分	得分	
命題教師		試卷編號					

10. (　　) 如圖所示電路，V_{EE} = – 12V，R_B = 200kΩ，R_C = 2kΩ，若 BJT 之 β = 100，V_{BE} = 0.7 V，則 V_C 為何？



(A) –5.65V (B) –6.35V (C) –11.3V (D) –12.7 V

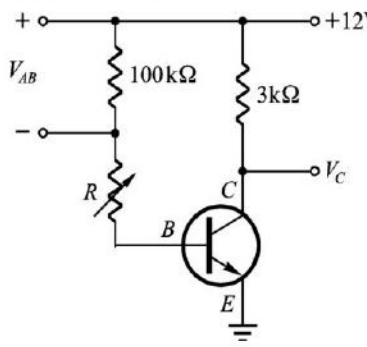
11. (　　) 如圖所示之理想二極體整流電路，v_s 為有效值 120V、60Hz 之正弦波電源，若變壓器的電壓規格：一次側 120V、二次側 0-10-20，輸出電壓 v_o 供給固定電阻負載 R_L，則下列敘述正確的有幾項？



(一) v_o 的平均值為 $24\sqrt{2}/\pi$ V
(二) v_o 的有效值為 12V
(三) v_o 的漣波頻率為 120Hz
(四) v_o 的漣波週期約為 0.01 秒

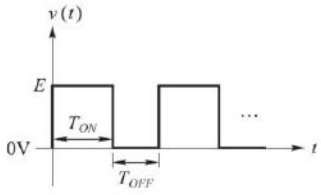
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

12. (　　) 如圖所示音訊放大電路，若調整電阻 R，測得 V_{AB} = 2V 及 V_C = 3V，則電晶體 β 值為何？



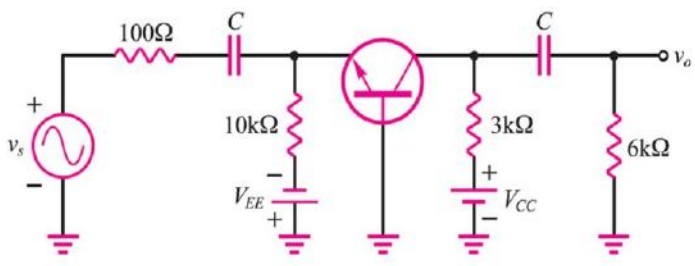
(A) 150 (B) 200 (C) 250 (D) 300

13. (　　) 如圖所示週期性電壓 $v(t)$波形，若 T_{ON} = 4ms、T_{OFF} = 3ms、E = 91V，則此電壓的平均值為何？



(A) 48 V　(B) 52 V　(C) 56V　(D) 60 V

14. (　　) 如圖所示之電晶體放大電路，C為耦合電容，在正常工作下，其$\beta = 99$，射極交流電阻$r_e = 100\Omega$，則此電路之電壓增益v_o/v_s約為何？



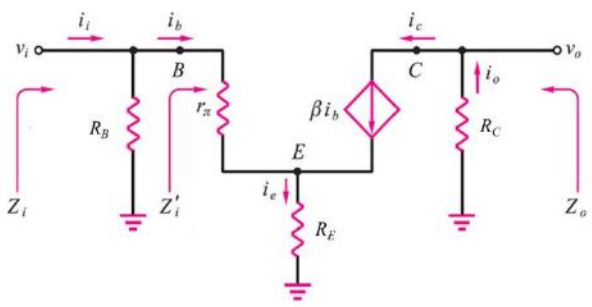
(A)6.6　(B)9.9　(C)13.1　(D)19.8

15. (　　) 有關 CC、CB、CE 放大電路，則下列敘述正確的有幾項？
(一)電壓增益最大的是共基極放大電路
(二)電流增益最大的是 CC 放大電路
(三)輸入阻抗最高的是共射極放大電路
(四)輸入與輸出信號相差 180 度者為 CE 放大電路

(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

16. (　　) 如圖所示小信號等效電路模型，若 β = 99，直流偏壓$I_B = 0.013mA$，熱電壓$V_T = 26mV$，R_B=100kΩ、R_C=25kΩ、R_E=1kΩ

，則下列敘述正確的有幾項？



(一) r_π約為 2kΩ
(二)輸入阻抗Z_i約為 50kΩ
(三)電壓增益$A_v = v_o/v_i$約為−24
(四)電流增益$A_i = i_o/i_i$約為 49

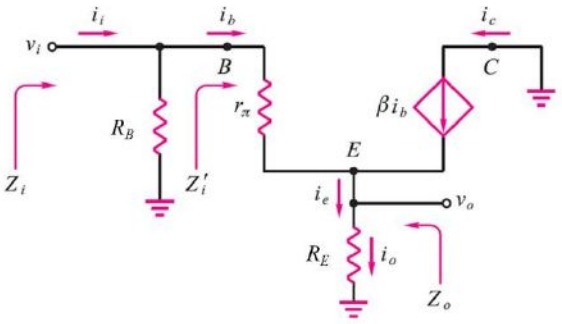
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

楊梅高中 115 學年度第一學期 第一次期中考

共3頁 · 第3頁　使用答案卡：□是□否　　使用答案卷：□是□否　班級：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿

考試科目	電子電路	使用班級	職業科三年級	備註說明	答案卡劃記錯誤扣 4 分	得分	
命題教師		試卷編號					

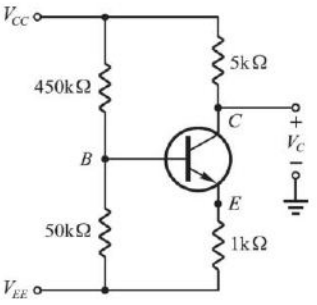
17. (　　) 如圖所示小信號等效電路模型，若 β = 199，直流偏壓$I_B = 0.026mA$，熱電壓$V_T = 26mV$，R_B=200kΩ、R_E=1kΩ，則下列敘述正確的有幾項？



(一)電壓增益$A_v = v_o/v_i$比 1 小
(二)輸入阻抗Z_i約為 100kΩ
(三)輸出阻抗Z_O約為 5Ω
(四)電流增益$A_i = i_o/i_i$約為 100

(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

18. (　　) 如圖所示電路，V_{CC} = 17V、V_{EE} = 0V，若 BJT 之 β = 154、V_{BE} = 0.7V，則 V_C 約為何？



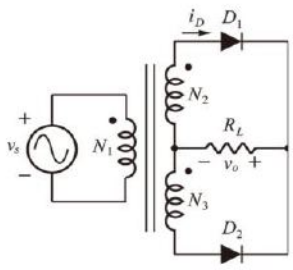
(A) 7.4V　(B) 13.15V　(C) 14.45V　(D) 15.7V

19. (　　) 信號$v(t) = 4 + 3\sqrt{2}cos(377t + \frac{\pi}{2})V$，其波形最大值約為何？
(A) 5　(B) 7　(C) 8.2　(D) 17

20. (　　) 理想二極體組成之單相半波整流電路，輸入端接弦波電壓 v_s，若輸出端接負載電阻 R_L 及並聯濾波電容器 C，則下列敘述正確的有幾項？
(一)輸出漣波頻率與 v_s 頻率相同
(二)v_s 峰值愈大，輸出漣波電壓愈大
(三)R_L 值愈大，輸出漣波電壓愈大
(四)C 值愈大，輸出漣波電壓愈小

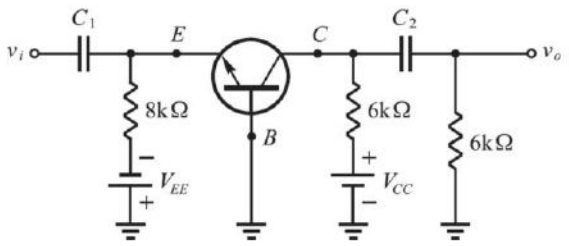
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

21. (　　) 如圖所示理想二極體全波整流電路，$v_s = 110\sin(377t)\,V$，變壓器匝數比 N_1：N_2：N_3 = 11：1：1，若負載 R_L=10Ω，則二極體電流 i_D 的平均值為何？



(A)$\frac{\sqrt{2}}{\pi}$ A (B)$\frac{2}{\pi}$ A (C)$\frac{1}{\pi}$ A (D)$\frac{1}{2\pi}$ A

22. (　　) 如圖所示放大電路，BJT 之 β = 199、V_{BE} = 0.7V，若工作在飽和區，熱電壓 V_T = 26mV、V_{EE}=21.5V，則電壓增益 $A_v = v_o/v_i$ 約為何？



(A) 300　(B) 450　(C) 600　(D) 750

23. (　　) 下列有關半導體材料之敘述，正確的有幾項？
(一)矽摻雜砷，形成 N 型半導體
(二) N 型半導體為負電性，其多數載子為電子
(三) P 型半導體為正電性，其多數載子為電洞
(四)本質半導體摻雜三價元素，形成 N 型半導體

(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

24. (　　) 理想二極體半波整流電路，若輸入弦波電源且負載為純電阻，則輸出電壓的波形因數(form factor)為何？

(A)$\frac{\pi}{2}$　(B)$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$　(C)$\frac{1}{\pi}$　(D)$\frac{2}{\pi}$

25. (　　) 下列有關二極體之敘述，正確的有幾項？
(一) PN 接面二極體，空乏區內的電位差，稱為順向偏壓
(二) PN 接面二極體，溫度升高時，逆向飽和電流升高
(三)一般發光二極體(LED)元件，發光顏色主要由材料決定
(四)發光二極體元件，逆向偏壓下，電子和電洞復合時釋出能量發光

(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項